

2022年度 卒業論文

仮想環境における振動グローブを 用いた力分布の偏り表現

Biased Representation of Force Distribution
Using Vibrating Glove in Virtual Environment

東京電機大学工学部 電子システム工学科

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

19EH008 伊藤 那月

2023年2月10日 提出

研究概要

近年，教育や開発など様々な場面で仮想環境の利用が注目されている．このような場面で直感的でスムーズな操作を実現するためには，触覚提示が重要となる．しかしながら多くの触覚提示デバイスは重量，体積が大きく，作業をするうえでの弊害となる．そこで本稿では軽量，小型で実装できる振動グローブに着目した．振動グローブを用いた先行研究は数多く提案されているが，多くが物体を把持する際の各指や手掌部での力の掛け具合やバランスを取るような把持方法を再現出来ていない．そこで本稿では振動グローブを用いて，実際の把持方法による手の各部への力の掛かり具合を参考にした仮想環境での振動提示を提案する．これにより「把持した物体の重心の偏り」の感覚が知覚できるか検証を行った．

目次

第1章	序論	1
1.1	背景	2
1.2	振動に対する知覚と印象	4
1.2.1	機械受容器	4
1.2.2	振動に対する印象	5
1.3	振動グローブを用いた先行研究	6
1.4	手の力分布	7
1.5	目的	8
第2章	提案手法	9
2.1	把持環境	10
2.1.1	把持対象	10
2.1.2	把持姿勢	11
2.1.3	仮想環境での把持	13
2.2	力分布の測定	15
2.3	振動グローブ	16
2.3.1	使用した振動子	17
2.3.2	グローブへの設置	18
2.3.3	制御手法	19
第3章	実際の把持動作における力分布の測定	20
3.1	実験手法	21
3.2	実験結果及び考察	22
第4章	仮想環境での振動提示	24
4.1	実験手法	25
4.2	実験結果及び考察	27

第5章	結論・今後の展望	30
5.1	結論	31
5.2	今後の展望	32

第1章 序論

本研究では振動グローブを用いて、実際の把持方法を参考にした振動提示を提案する。そしてこれが仮想環境でどのように知覚されるか調査を行った。本章では、以下の項目を述べる。

- 背景
- 振動に対する知覚と印象
- 振動グローブを用いた先行研究
- 手の力分布
- 目的

1.1 背景

近年，教育や開発など様々な作業において仮想環境の利用が注目されている [1]．仮想環境を用いることで，電気工事の様な危険な作業を疑似的に体験し学ぶことが可能である．そして自身と仮想物体とのインタラクション時に，触覚提示を行うことで直感的でスムーズな作業を実現できると分かっている [2]．さらに触覚提示デバイスをウェアラブル化することで，装着者の自由な動作を妨げない触覚提示が可能となる．

ウェアラブル触覚デバイスは数多く提案されており，それらの提案手法は大きく2つに分類することができる．1つは実際に「力」を加えることで仮想物体への接触時の反力などの感覚を再現する手法である．デバイス例を図1.1に示す．先行研究では，図1.1-(a)のようなワイヤによる手の牽引 [3]，図1.1-(b)での複数のモータを手に載せ指先の位置を制御 [4] するものや図1.1-(c)のようにせん断力や圧迫を指先に提示 [5] するデバイスがこれに該当する．対してもう一方は実際の「力」とは異なる「振動」を用いる手法である．デバイス例を図1.2に示す．先行研究では，振動によりスイッチのクリック感 [6] や図1.2-(a)のように仮想物体との衝突感を再現する [7]．また図1.2-(b)のように仮想空間内の物体位置をVRゴーグルに装着した振動子により通知する研究もある [8]．

前者は大型なアクチュエータを必要とし複雑な機構となるため，それに伴う重量増加や触覚提示部位の限定などが問題となる．後者の振動提示は簡易で小型軽量のデバイスで実装が可能である．そのためこの利点を活かすことで，手だけでなく身体全体への触覚提示も容易に実装可能である．よってウェアラブルな触覚デバイスを提案するうえで，振動を用いた触覚提示は非常に有用な手法といえる．しかし振動は，実際の「力」である物体に触れた時の反力を提示できないため，

「触れる」や「把持」などの仮想物体とのインタラクションの再現には振動提示方法に工夫が必要となる。

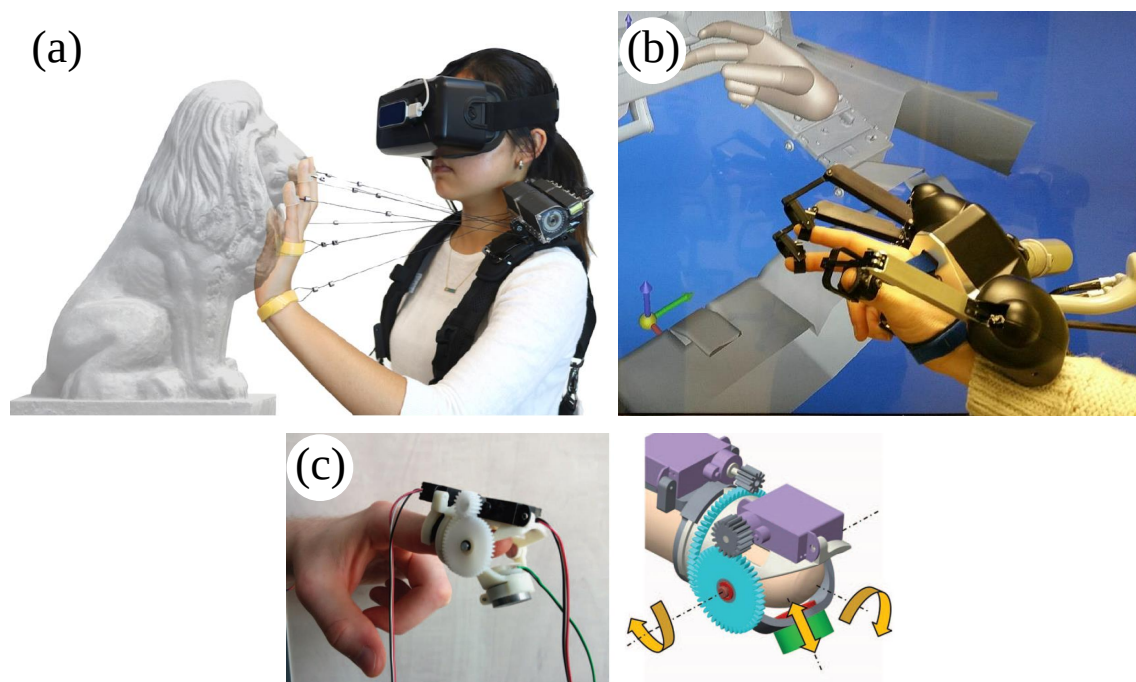


図 1.1: Haptic device presenting reaction force[3][4][5].



図 1.2: Haptic device using vibration[7][8].

1.2 振動に対する知覚と印象

1.2.1 機械受容器

ヒトが皮膚での感覚を知覚できるのは、機械受容器が皮膚内に無数に存在しているからである。機械受容器は物体との接触時に外界からの刺激に応答するだけでなく、刺激の種類(圧力、振動、皮膚の伸び縮みなど)や刺激の度合を判別可能である。そして機械受容器には「Meissner 小体」「Pacini 小体」「Mercel 細胞」「Ruffini 小体」の4種類が存在する。表 1.1 に示すように各受容器により応答する刺激に違いがある [9]。表 1.1 より Meissner 小体及び Pacini 小体は振動に対して応答する機械受容器である。Meissner 小体は 40 [Hz] 前後、Pacini 小体は 100 [Hz] から 300 [Hz] の間で振動に対する感度が高いと報告されている。特に Pacini 小体は 200 [Hz] 付近で最も感度が高いと分かっている。

また指先の腹部に振動を加え指側部に伝搬した振動を測定し、その振動特性を調査した先行研究がある [10]。この研究ではヒトの皮膚は Pacini 小体の応答周波数範囲と同様に 100 [Hz] から 300 [Hz] の間で振動を伝えやすいと報告されており、特に 200 [Hz] よりやや低い周波数でピークを示している。この先行研究から Pacini 小体で最も知覚しやすい周波数が 200 [Hz] 付近である原因の1つであると考えられる。

表 1.1: Mechanoreceptor types and perception.

Receptors	Stimulus to perceive
Meissner's corpuscle	Vibration(Around 40 [Hz])
Pacinian corpuscle	Vibration(100 [Hz]~300 [Hz])
Merkel cells	Pressure
Ruffini corpuscle	Pressure and skin stretching

1.2.2 振動に対する印象

前節では機械受容器の種類と振動に対する応答範囲について説明した。ここでは振動に対してどのような印象を受けるかについて調査をした先行研究を紹介する。

パッシブタッチ及びアクティブタッチにおいて振動の強弱がどのような印象を抱かせるか調査した先行研究がある [11]。この研究では4つの振動レベルを提示し、知覚した印象について対となる形容詞(重い、軽い、暖かい、冷たいなど)からSD法により回答させた。その結果から振動の強弱を変化させることで、硬さ因子(硬さ、重さ、刺激感、強さ)の触感を変化させると報告された。

筆圧を測定出来るペン型のデバイスを用いて、筆圧に応じて振動振幅を制御しどのような印象を抱くか調査した先行研究がある [12]。被験者は振動に対する印象を自由に回答することができ、報告された内容を主題分析することで意味に関連するタグでグループ分けした。その結果、硬い面を押しているにもかかわらず弾性体のように錯覚した。更にこの実験に参加した被験者13人全員がこの錯覚を生起することが報告された。

先行研究が示すように、振動の振幅や周波数を変化させることで硬さや重さ、弾性感など、本来振動では知覚されない感覚の遷移を制御可能であるといえる。

1.3 振動グローブを用いた先行研究

教育や開発の作業においては物体の「把持」「保持」「移動」「操作」などの動作が頻繁に行われるため、把持動作が非常に重要であるといえる。本節ではこの把持動作の感覚を振動グローブを用いて再現を試みた先行研究を紹介する。

把持した仮想物体のせん断力を振動により再現し、手の向きを誘導する手法が提案されている [13]。この研究では拇指、示指、中指と手掌部に計4つの振動モータを設置している。把持した仮想物体が左右に回転したとき、各部に掛かるせん断力を計算し振動の強弱に反映する。これにより手を仮想物体の回転方向に誘導することが可能であることを示した。

また手全体に複数の振動モータを設置し仮想物体の形状を識別させる手法が提案されている [7]。この研究では仮想物体との接触時に一定の振動を提示し、被験者に接触の有無を伝えている。そして不可視の仮想物体を触覚情報を頼りに探索させ、被験者に物体形状を回答させていた。

ロボットハンドの遠隔操作にて振動グローブを用いて、大きさの異なる仮想物体で「把持」「保持」「移動」の3つの動作を行い振動提示の有無によるパフォーマンスの比較を行う研究がある [14]。この研究では振動提示を行うことで「把持」及び「移動」のパフォーマンスを向上させ、操作者の労力を軽減したと報告している。

これらの先行研究での振動提示部位や振動方法の決定方法については、「物体との接触の有無」や使用する指に関係無く、「指の位置のみで物体の接触時に生じる物理量を計算」し行っている。また指先に加え手掌部にも振動提示しているが、これは手掌部を振動提示部位の拡張のためだけに利用している。つまり、実際の把持動作における各指や手掌部の使用具合や機能の違いを考慮しない振動提示であると言える。

1.4 手の力分布

本研究では各指や手掌部の使用具合や機能の違いを物体を把持するときの手の力分布としている．力分布は把持姿勢や対象物の大きさ重さにより，各指や手掌部で異なることが分かっている．

力分布に注目した先行研究として，金槌で釘を打つ動作での力の掛け具合の測定を行うものがある [15]．この研究では金槌を「把持」「振り上げる」「振り下ろす」などの動作をする場合で手各部で力の掛け具合が異なり，それぞれ役割があると述べていた．またペンや球体，本などの物体を把持する 25 種類の把持姿勢において力の分布を測定した先行研究がある [16]．この研究では 25 種類の把持姿勢を力分布の情報から分類可能であると述べている．

ヒトが把持する物体の形状や重さによって力分布を変化させ，安定した把持を実現していることに注目した先行研究がある [17]．この研究では，ヒトの物体把持における力分布を参考にすることでロボットハンドの物体把持におけるロバスト性を向上させたと報告している．

先行研究から把持動作の種類によって手の力分布が異なっており，物体の操作の判別や操作感向上に繋がると言える．そこで本研究では，実際に物体を把持した時の手の力分布を測定を行い，得られた力分布から手各部の使用具合に応じた振動提示を行う．これにより把持した仮想物体の重心の偏りの表現を試みる．本研究では棒を水平に把持し，棒の左右及び中央に錘があるときの力分布を測定し，3つの振動パターンを作成した．実際の持ち方を参考にすることで直感的な把持表現が可能となると考えられる．また仮想物体の把持，さらに把持具合も振動で提示ができれば，仮想環境での作業の臨場感，操作性の向上に繋がると考えられる．

1.5 目的

本研究では振動グローブを用いて、実際の把持動作を参考にした仮想環境での振動提示による知覚特性の調査を目的とする。振動グローブは簡易で小型軽量の触覚デバイスとして実装が可能である。しかし振動グローブを用いた先行研究では各指や手掌部の使用具合や機能の違いを考慮した振動提示を行っていない。そこで今回は静止状態において実際の把持動作を参考にした振動提示を行い、提示された振動をどのように知覚するかについて調査を行った。

第2章 提案手法

本研究では実際の把持動作において重心に偏りのある棒を把持させ、重心の位置による手の力分布を測定した。そして得られた力分布の比から振動グローブ各部で振動の振幅を変化させた。この手法により振動グローブと手の力分布の測定環境を構築した。本章では以下の項目について述べる。

- 把持環境
- 力分布の測定
- 振動グローブ

2.1 把持環境

2.1.1 把持対象

本研究で力分布を測定するために採用した把持対象について説明する．把持対象は，直径 60 [mm]，長さ 500 [mm] の硬質ポリ塩化ビニル管 (以下，塩ビ管) を用いた．棒内部は空洞であり，錘を挿入することで重心の偏りを変化させることが可能である．よって同様の把持姿勢であっても手の力分布の変化を計測可能であるといえる．使用した錘は被験者に強く把持させるため約 1 [kg] としている．外観を図 2.1 に示す．また採用した塩ビ管については把持するうえで十分に硬く，変形などは発生しないものである．



図 2.1: Grasp target and weight.

2.1.2 把持姿勢

ヒトの把持姿勢を分析する研究が数多く行われており、Gonzalez らは他の先行研究での把持姿勢分類を統合し、把持姿勢を図 2.2 に示すように「Non prehensile」「Power」「Intermediate」「Precision」の4つに分類した [18]. これは物体を把持する姿勢や行う動作の複雑さから決定しており、更に各把持における接触面の広さについても同時に分析している.

本研究では把持動作における指や手掌部での力分布を元にした振動提示を提案している. そのため図 2.2 より手全体を使用する「Power」の項目のうち、把持した物体の重心の遷移による力分布を測定するため、最も安定した把持姿勢である「Heavy warap」に注目した.「Heavy warap」の把持姿勢の中で、指同士の干渉が少なく、被験者の手の大きさにより把持姿勢が変化しづらいと考えられる図 2.2 C1 の把持姿勢を選択した. よって本研究で力分布測定を行う把持姿勢は図 2.3 に示すように、中指と環指の間を棒の中心に合わせ、手の甲が上に拇指が下に位置するものとした.

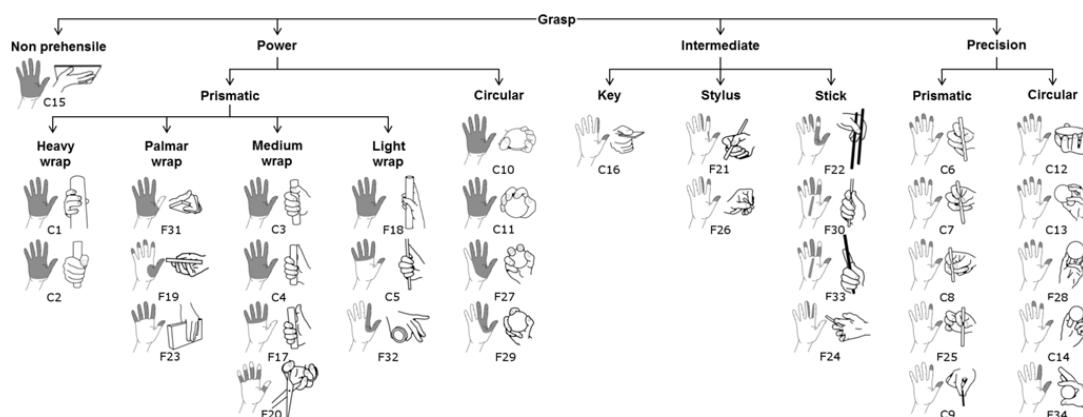


図 2.2: Gripping posture.



图 2.3: A comprehensive grasp taxonomy and the corresponding contact surfaces[18].

2.1.3 仮想環境での把持

実際の棒の把持方法を参考にして、仮想環境でも同様の大きさの棒を再現し把持させた。外観を図2.4に示す。また図2.5に示す様なHMDを使用することで仮想環境内での把持を視覚的に提示した。本研究で利用したHMDはMeta社が開発したMeta Quest 2である。Meta Quest 2は片眼で1832 x 1920の解像度を提供し、更に6自由度で頭と身体の動作をトラッキングしリアルな仮想環境の体験を実現可能である[19]。そのため装着者は仮想環境の知覚を十分に行うことが可能である。よってHMDを用いることで実際の把持動作と仮想環境での把持動作での知覚的差異が、棒を把持した時の触覚情報の有無のみの状態に限りなく近いといえる。したがって振動提示に対する知覚特性の調査をするうえで適切な環境であると判断した。

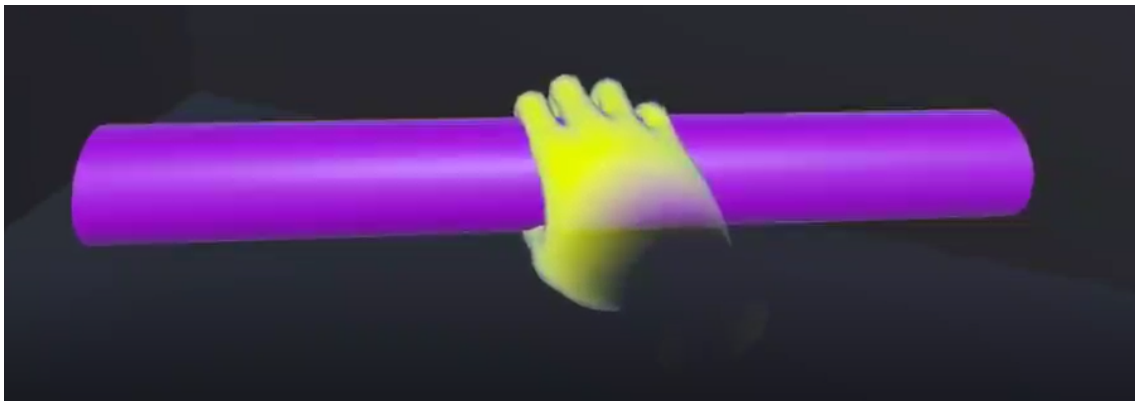


図 2.4: Grasping in a virtual environment.



图 2.5: Meta Quest 2[19].

2.2 力分布の測定

力分布を測定するため、各指先、第二～第五中手骨頭に計9個の圧力センサを設置した。外観を図2.6に示す。本研究で使用した圧力センサはMF01A-N-221-A11である。本研究では先行研究での「把持分類[18]」や「触覚センサの最適な配置場所の検討[20]」を参考に、今回採用した把持姿勢において棒に接触する部分に圧力センサを設置した。圧力センサは各被験者ごとの手の大きさに合わせて各部位にテープで張り付け固定した。

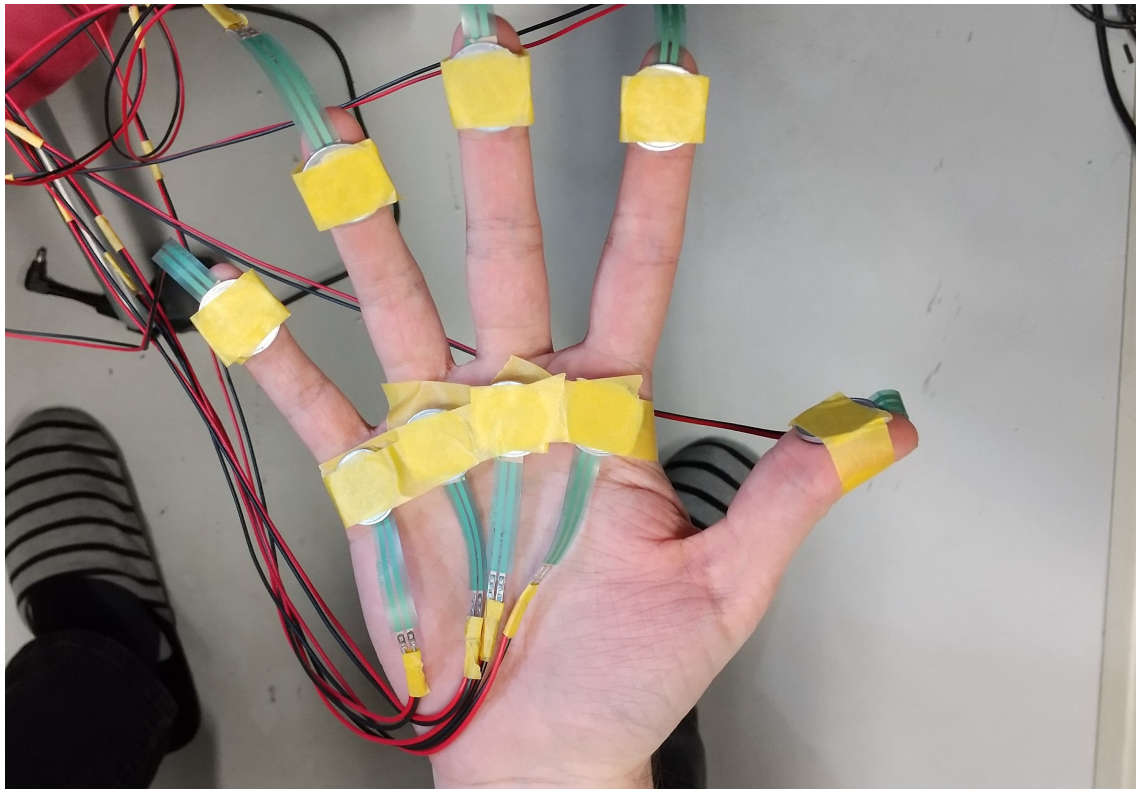


図 2.6: Placement of pressure sensors.

2.3 振動グローブ

仮想環境で振動提示をするために作成した振動グローブの概要について説明する．本節では以下の項目について述べる．

- 使用した振動子
- グローブへの設置
- 制御手法

2.3.1 使用した振動子

本研究で振動提示に使用した振動子はアルプス社の HAPTIC™ Reactor である。外観を図 2.7 に示す。先行研究で頻繁に使用される振動モータは偏心モータ [7][13] や 1 軸リニアバイブレータ [12][14] である。前者は応答性が悪く周波数と振幅を個別に制御出来ないため、仮想物体とのインタラクションの表現の幅に制限があった。後者は応答性が優れており周波数と振幅を個別に制御可能であるが、製品ごとに設定された共振周波数を中心に狭い範囲でのみ強い振動を提示可能というものであった。本研究で使用する HAPTIC™ Reactor は 160 [Hz] 及び 320 [Hz] に 2 つの共振点を有している。そのため先行研究で使用される振動モータと比べ、優れた応答性を維持しながらより幅広い周波数で振動の振幅を個別に調整し、強い振動を提示可能である。大きさは幅 10.0 [mm]、高さ 9.0 [mm]、奥 22.6 [mm] であり、本研究でグローブに装着し仮想物体を把持することが可能なサイズである。



図 2.7: HAPTIC™ Reactor.

2.3.2 グローブへの設置

作成した振動グローブは力分布測定時の圧力センサの設置と同様に、各指先、第二～第五中手骨頭に計9個の振動子を設置した。外観を図2.8に示す。グローブには装着者の手の大きさに合わせて伸縮可能であり軽量の軍手を採用した。しかし軍手では振動子設置部位に振動が伝わり辛いと考えられる。そのため振動子の接着部位のみをグルーガンで硬化させており、目的の部位のみに大きな振動を提示可能としている。

今回仮想環境でのハンドトラッキングに使用した Meta Quest 2 は、HMD の 4 つのカメラから取得した手の画像を解析することで指の関節や指先など、手の特定のキーポイントの位置を推定する [19]。そのため手の形状を誤認識するような突起や線が存在する場合、トラッキングの精度が大きく低下する。今回作成した振動グローブでは各振動子の配線が手の甲に露出していた場合トラッキングが不安定になったため、手の甲の生地裏側に固定することでトラッキング精度を安定させた。

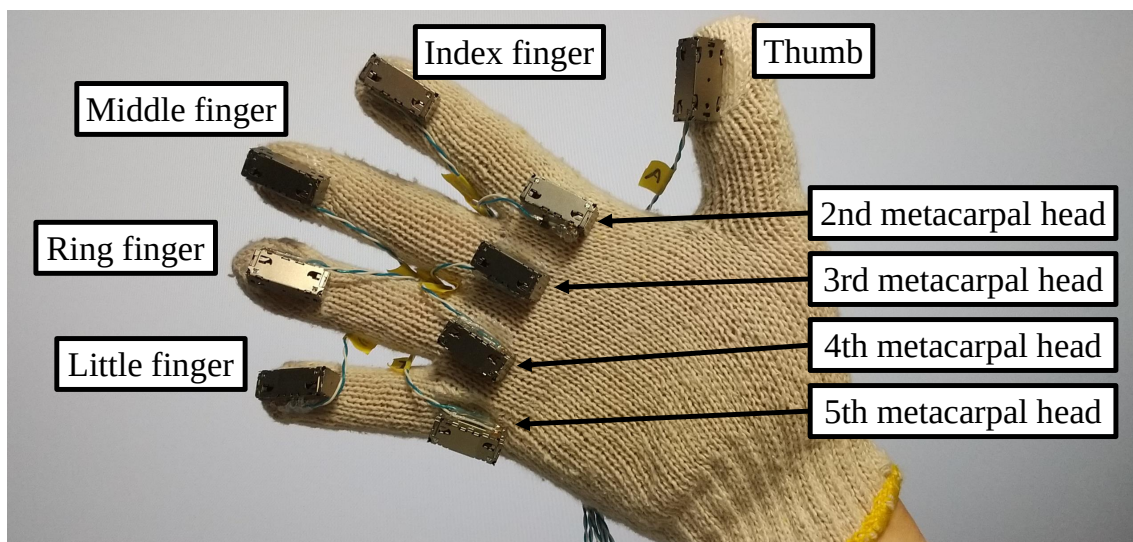


図 2.8: Vibration glove.

2.3.3 制御手法

本節では振動グローブの制御手法について説明する．本研究で作成した振動グローブは振動子を9個使用している．作成した制御回路では9個の振動子の周波数と振幅を個別に制御可能である．振動子はMbed(NUCLEO-F767ZI)のSPI通信によりmcp4922でアナログ信号を出力した．mcp4922は単体で2つのアナログ信号を出力できるため5個使用している．そしてエミッタ接地増幅回路により信号を増幅し各振動子に制御した．図2.9にグローブと制御回路との接続を示す．本研究では各振動子の周波数を一定に，振動の振幅のみを個別に制御した矩形波を入力信号とした．これにより仮想環境での棒を把持した時の力分布の表現を行った．

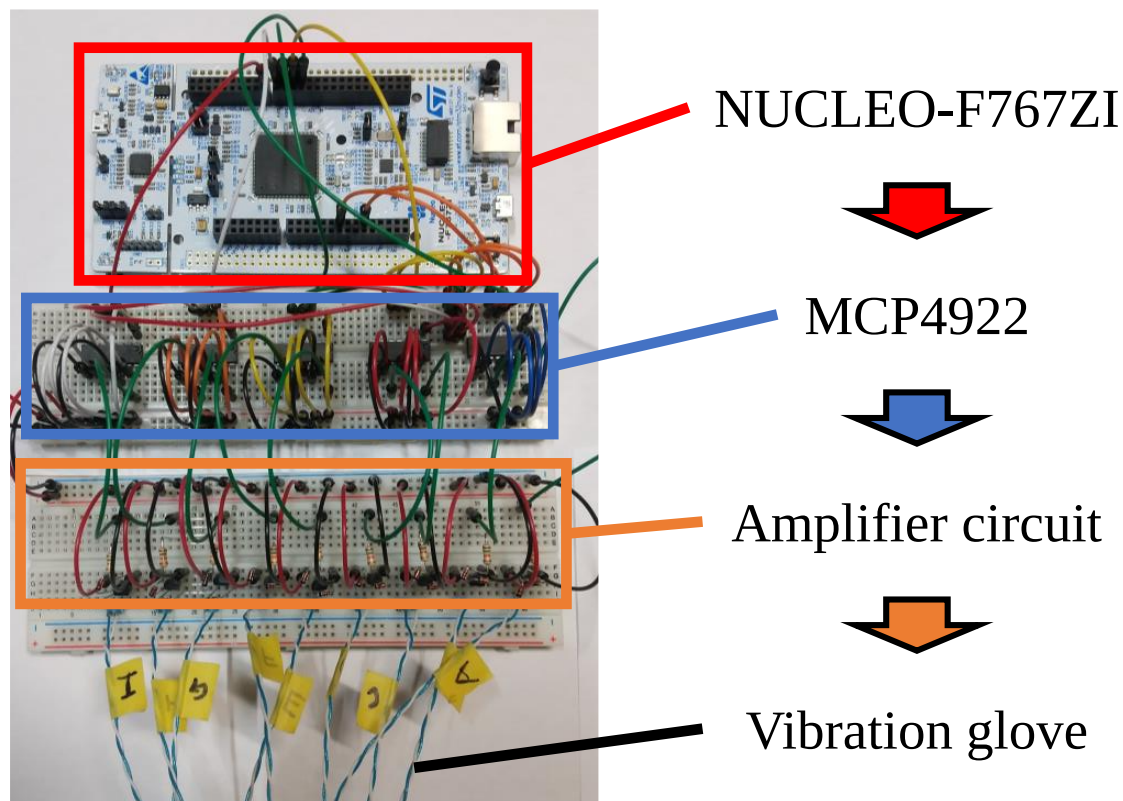


図 2.9: Connection of vibrating gloves and control circuit.

第3章 実際の把持動作における力分布 の測定

振動グローブによる仮想環境での振動提示に向けて，重心に偏りのある棒を把持させ，手の力分布を測定した．本章では以下の項目について述べる．

- 実験手法
- 実験結果及び考察

3.1 実験手法

仮想環境での提示振動の決定基準として、始めに重心に偏りのある棒を実際に把持させて力分布を測定した。被験者は20代男性9名とし、前章で説明した錘を図3.1に示すように、被験者側から見て塩ビ管の左端、中央、右端にそれぞれ挿入し被験者に把持させた。棒の各錘位置において矢印の方向に手に力を加えている。測定時間については各錘の位置で、被験者の疲労を考慮して3秒間把持を継続し手各部の力分布を測定した。



(a) In case the weight is placed at the right in the bar.



(b) In case the weight is placed at the center in the bar.



(c) In case the weight is placed at the left in the bar.

図 3.1: Measurement of force distribution.

3.2 実験結果及び考察

測定された力分布の傾向を各部位ごとに平均した結果、図 3.2 に示す力分布の比が得られた。ここでの棒グラフは平均値、エラーバーは分散を示している。図 3.2 より錘の位置に関わらず棒の把持には拇指、示指、中指が使用されており、この 3 か所での錘の位置による力分布に大きな変化は見られなかった。図 3.2-(a) において錘が右端の場合、第二中手骨頭を使用して棒を支えていた。図 3.2-(b) において錘が中央の場合は拇指、示指、中指が主に使用されていた。図 3.2-(c) において錘が左端の場合、第五中手骨頭を使用して棒を支えていた。また環指、小指も左または右に錘がある際に使用量が増加していた。以上より図 3.2 の様な把持した棒の状態に応じて手各部での力分布が変化していることが確認できた。

今回の把持姿勢では棒の左右に錘があるとき、拇指を支点として錘とは反対方向の中手骨頭を力点とした「てこの原理」を利用していたと考えられる。これにより重心に偏りがある棒を把持していたとしても水平に安定した姿勢を保つことが出来たのだといえる。次章では測定した図 3.2 の力分布を用いて仮想環境での振動提示を行った。

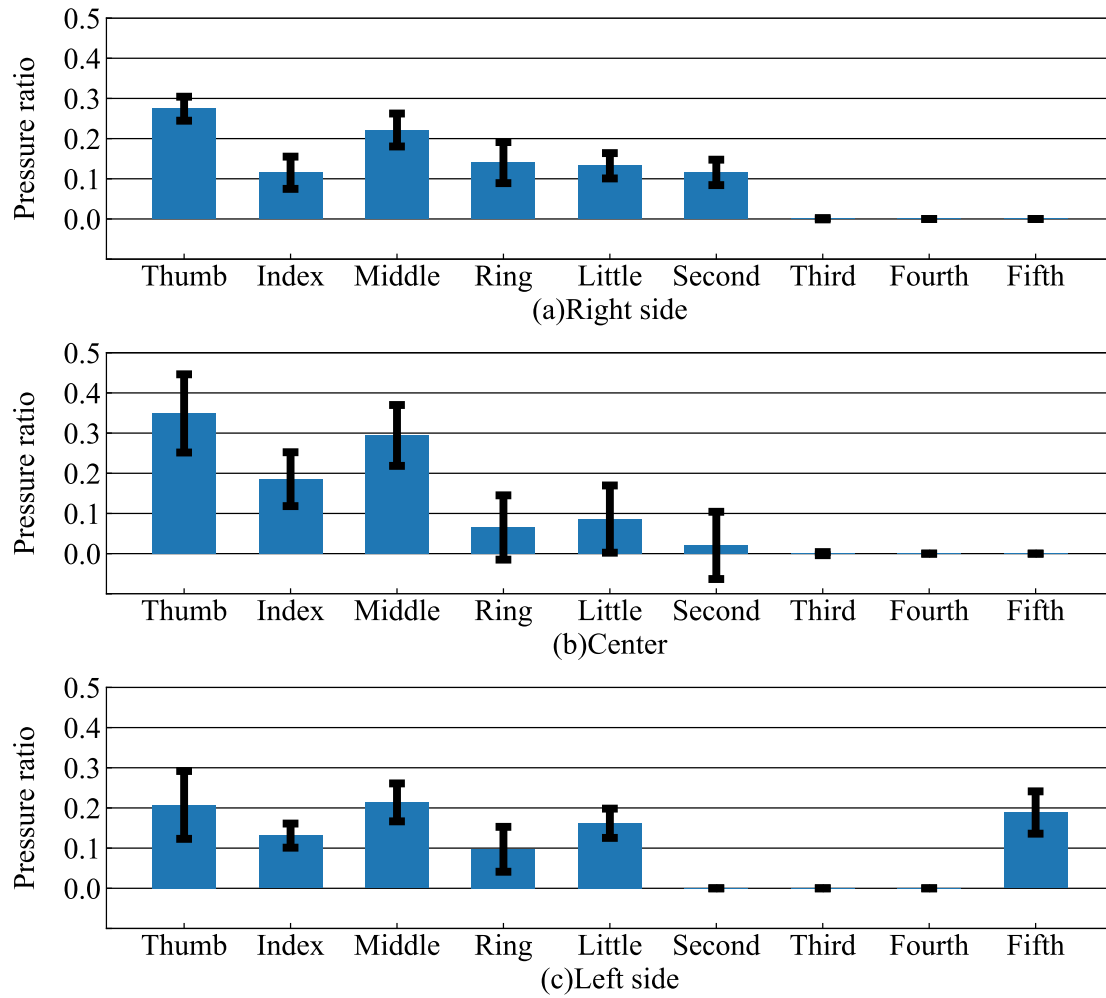


图 3.2: Force distribution ratio by weight position.

第4章 仮想環境での振動提示

前章で測定した棒の重心の位置による力分布を元に，仮想環境での振動提示を行った．本章では以下の項目について述べる．

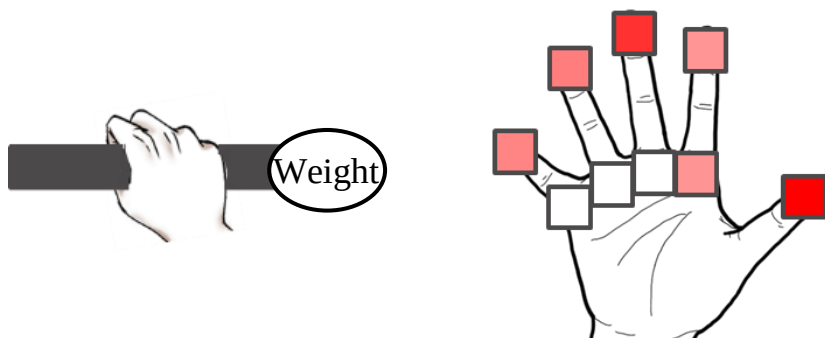
- 実験手法
- 実験結果及び考察

4.1 実験手法

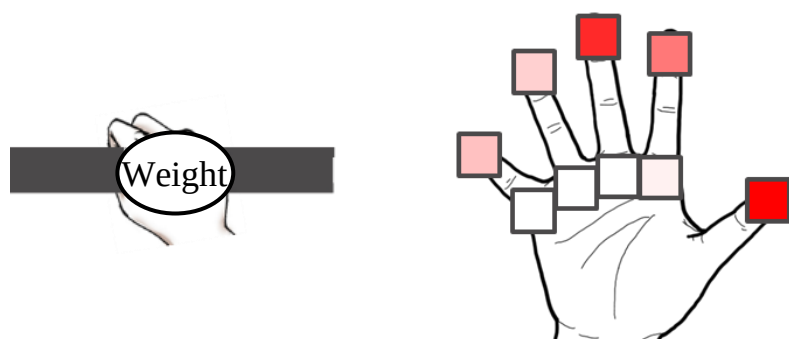
前章より作成した振動パターンを提示し，仮想物体の重心の偏りを知覚できるかを評価した．作成した振動パターンは手各部の振幅を図3.2の力分布の比をそのまま入力電圧に反映し，錘が左又は右，中央にある3つを用意した．今回作成した振動パターンをヒートマップで図4.2に示す．ここでは白から赤まで色に変化しており，白は振幅が小さく赤は振幅が大きいことを示している．周波数には振動振幅の幅が最も大きく確保できる160 [Hz]と320 [Hz]を用いた．被験者は20代男性8名と女性1名として，HMDと振動グローブを装着させ仮想環境内で棒を把持した．実験のようすを図4.1に示す．被験者には3パターンの振動をそれぞれ5秒間，5回ずつ計15回ランダムに提示した．そして周波数ごとに1セットずつ行った．各提示ごとに錘がどこに位置するかを「左」「中央」「右」の三者一択で回答させた．



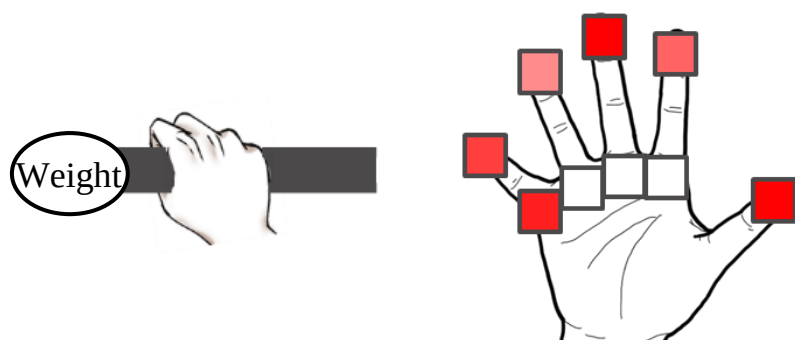
図 4.1: Vibration presentation experiment using vibrating gloves.



(a) In case the weight is placed at the right in the bar.



(b) In case the weight is placed at the center in the bar.



(c) In case the weight is placed at the left in the bar.

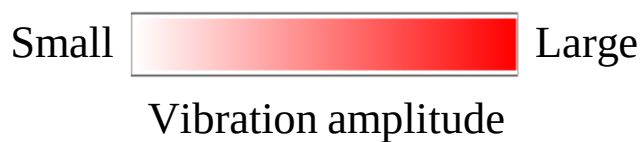


Fig 4.2: Heat map of vibration patterns.

4.2 実験結果及び考察

各周波数での錘の位置の回答結果を図4.3及び図4.4に示す．ここでの棒グラフは錘の位置の回答率，エラーバーは分散を示している．各振動パターンの再現した錘方向への回答率は全て偶然性レベル33 [%]を下回る結果となった．また振動の判別において以下に示す3つの傾向があることが示唆された．

- 錘が左右に偏った振動パターンで左右を反対に回答する傾向
- 錘が中央の振動パターンを左と回答する傾向
- 錘が左右に偏った振動パターンを中央と回答する傾向

このような回答となった原因として以下の3つが考えられる．1つ目の傾向では，今回用いた錘が左側または右側にある振動パターン(図4.2-(a)(c))では，錘とは反対側の中手骨頭が強く振動した．そのため被験者は振動が強く感じる方向に錘があると回答したと考えられる．2つ目の傾向について，今回用いた錘が中央にある振動パターン(図4.2-(b))では，拇指，示指，中指の3か所が主に強く振動しており，手の左側に振動部位が偏っていた．そのため錘が中央の振動パターンを左と回答したと考えられる．3つ目の傾向について，今回用いた錘が左側または右側にある振動パターン(図4.2-(a)(c))では，各指先と手掌部の一部が強く振動する．よって錘が中央の場合と比べ振動部位が手全体に分布するため，この振動パターンを中央に錘があると回答したと考えられる．

以上より，錘が左側の振動パターンは右及び中央，錘が中央の振動パターンは左，錘が右側の振動パターンは左，中央と知覚しやすいと判明し，振動が強い方向に錘があると知覚しやすいことが示唆された．

また周波数160 [Hz]では320 [Hz]に比べ，各振動パターンで振動が強い部位側に錘があると回答していた．そして振動が強い部位側の回

答である「錘が左の場合、右と回答」「錘が中の場合、左と回答」「錘が右の場合、中と回答」の項目において、t検定を行ったところ「錘が右の場合、中と回答」の項目において160 [Hz] と320 [Hz] の間で有意差が示された。これは人間の知覚しやすい周波数が100 [Hz]～300 [Hz] であり、特に200 [Hz] 付近で感度が最も高いため、160 [Hz] の振動パターンが振動の強い部位側へより知覚したのではないかと考えられる。

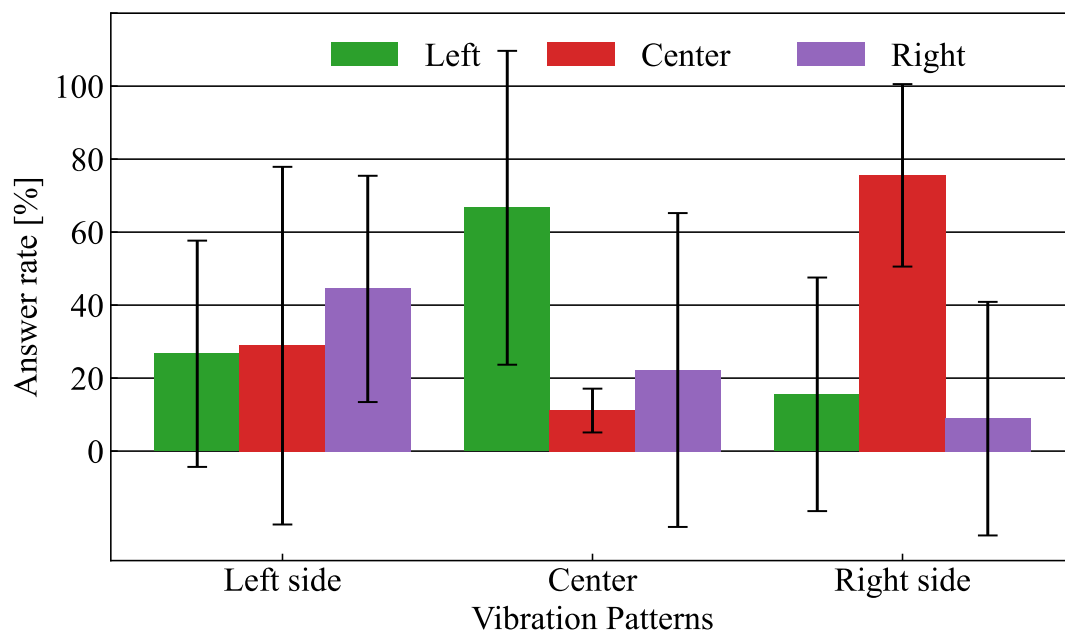


図 4.3: Answer rate of weight position to vibration.(160 [Hz])

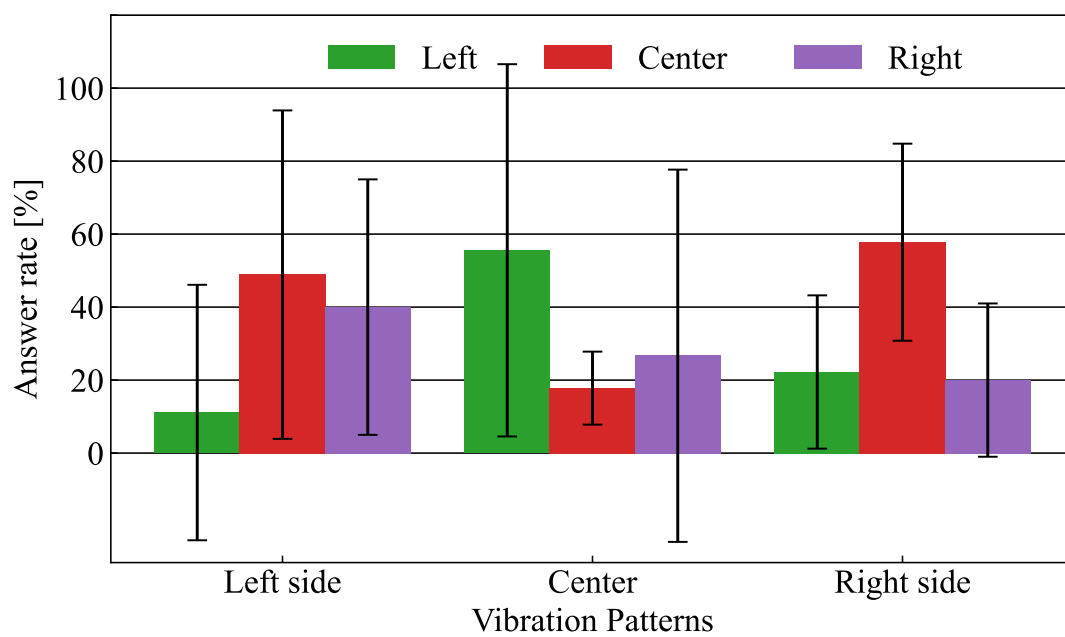


図 4.4: Answer rate of weight position to vibration.(320 [Hz])

第5章 結論・今後の展望

本研究では振動グローブを作成し、実際の把持動作を参考にした仮想環境での振動提示による知覚特性の調査を行った。本章では以下の項目について述べる。

- 結論
- 今後の展望

5.1 結論

本研究では仮想環境での触覚提示において、簡易で小型軽量のデバイスで実装が可能である振動グローブに注目した。しかし先行研究での振動グローブによる振動提示は、手の部位による力の掛け具合やバランスの取り方を考慮していなかった。これは手の力分布より読み取ることができ、力分布を考慮した振動提示が仮想環境で物体や道具を使用する際の臨場感や操作感を更に向上できると考えられる。よって本研究では実際の把持動作を参考にした仮想環境での振動提示を提案した。実験により重心に偏りのある棒を把持すると、指先や手掌部で力分布が変化していることを確認した。水平に把持した棒の左又は右に錘がある場合、錘とは反対側の中手骨頭を用いて棒を支えていた。そしてこの力分布を参考に、仮想環境で棒を把持させ振動提示を行ったところ、振動の強い部位側に錘があるように感じると判明した。つまり、振動による重心の偏りの知覚は実際の把持姿勢による力分布とは異なる可能性が示唆された。

5.2 今後の展望

今回は静的な把持動作を参考に振動グローブを用いた力分布の提示を行った．振動グローブは先行研究のような物体に触れた際の反力を提示できない．そのため静的な把持動作では反力が提示されない為違和感が顕著に現れていたと考えられる．よって今後は仮想環境上での作業に向けて棒を「振る」や「押し付ける」などの動的な動作での力分布測定と振動提示を行い，把持の知覚がどのように変化するか検討する．

また本研究で作成した振動パターンは振動の強い部分と弱い部分の差が大きい物であった．そのため把持した棒の重心の偏り感覚を，直感的に認知したのではなく，振動が強い方向によって錘の位置を回答する，通知に近い提示となってしまった．そのために力分布測定環境を改善してより詳細に物体の把持方法についての調査を行う．そして実際の把持動作に近い直感的な把持表現を，振動提示により仮想環境で実装する．

また評価方法についてもアンケートの様な主観評価だけでなく，作業の時間や成績などの定量的な評価を行う．

最後に把持動作においては，物体の重心の偏りやバランスをとる感覚を表現する場合，指や手掌部だけでなく手首の感覚も重要である可能性がある．そのため指や手掌部への振動による触覚提示に加えて手首の捻じれの感覚の提示も検討する．

謝 辞

本研究を進めるにあたり非常に熱心なご指導，ご鞭撻を頂きました五十嵐洋教授並びに渡辺亮助教授に深くお礼申し上げます．また協調ロボティクス研究室のメンバ及びOBの方々にはミーティングを中心とした議論を通して数多くの意見，提案を頂き感謝の念に堪えません．

参考文献

- [1] M. L. Chenechal, T. Duval, V. Gouranton, J. Royan and B. Arnaldi: “ Vishnu: virtual immersive support for HelpiNg users an interaction paradigm for collaborative remote guiding in mixed reality ” , 2016 IEEE Third VR International Workshop on Collaborative Virtual Environments (3DCVE), pp. 9-12, 2016.
- [2] J. A. Fishel et al: “ Tactile Telerobots for Dull, Dirty, Dangerous, and Inaccessible Tasks ” , 2020 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), pp. 11305-11310, 2020.
- [3] Cathy Fang, Yang Zhang, Matthew Dworman, Chris Harrison, “ Wireality: Enabling Complex Tangible Geometries in Virtual Reality with Worn Multi-String Haptics ” , CHI '20: Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, pp. 1-10, 2020.
- [4] Jerome Perret, Quentin Parent, Bernard Giudicelli, “ HGlove: A wearable force-feedback device for the hand ” , 14th annual EuroVR conference, 2017.
- [5] M. Gabardi, M. Solazzi, D. Leonardis and A. Frisoli, “ A new wearable fingertip haptic interface for the rendering of virtual shapes and surface features ” , 2016 IEEE Haptics Symposium (HAPTICS), pp. 140-146, 2016.
- [6] Fukumoto Masaaki, Sugimura Toshiaki, “ Active Click: Tactile Feedback for Touch Panels ” , CHI '01 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, pp. 121-122, 2001.

- [7] J. Martinez, A. Garcia, M. Oliver, J. P. Molina and P. Gonzalez, “Identifying Virtual 3D Geometric Shapes with a Vibrotactile Glove”, in IEEE Computer Graphics and Applications, pp. 42-51, 2016.
- [8] V. A. de Jesus Oliveira, L. Brayda, L. Nedel and A. Maciel, “Experiencing guidance in 3D spaces with a vibrotactile head-mounted display”, 2017 IEEE Virtual Reality (VR), pp. 453-454, 2017.
- [9] Vallbo, A.B., Johansson, Roland, “Properties of cutaneous mechanoreceptors in the human hand related to touch sensation. Human neurobiology”, 3. 3-14, 1984.
- [10] Tanaka, Y, Horita Y, Sano A, “Finger-Mounted Skin Vibration Sensor for Active Touch”, Haptics: Perception, Devices, Mobility, and Communication. EuroHaptics 2012. Lecture Notes in Computer Science, vol 7283, pp. 169-174, 2012.
- [11] Y. Muramatsu, M. Niitsuma and T. Thomessen, “Perception of tactile sensation using vibrotactile glove interface”, 2012 IEEE 3rd International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), pp. 621-626, 2012.
- [12] Johan Kildal, “3D-press: haptic illusion of compliance when pressing on a rigid surface”, International Conference on Multimodal Interfaces and the Workshop on Machine Learning for Multimodal Interaction, pp. 1-8, 2010.
- [13] T. L. Baldi, N. D’Aurizio and D. Prattichizzo, “Hand Guidance

- Using Grasping Metaphor and Wearable Haptics ”, 2020 IEEE Haptics Symposium (HAPTICS), pp. 961-967, 2020.
- [14] C. Coppola, G. Solak and L. Jamone, “ An affordable system for the teleoperation of dexterous robotic hands using Leap Motion hand tracking and vibrotactile feedback ”, 2022 31st IEEE International Conference on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN), pp. 920-926, 2022.
- [15] 菊池季比古, 佐藤滋, 中田隆夫, 佐野吉雅: 「把持動作と道具の操作」, The role of fingers in tool manipulation, 人間工学 第28巻 特別号, pp. 230-231, 1992.
- [16] B. Abbasi, E. Noohi, S. Parastegari and M. Zefran, “ Grasp taxonomy based on force distribution ”, 2016 25th IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN), pp. 1098-1103, 2016.
- [17] 神川康久, 前野隆司: 「ヒトの把持分布を模倣した5指なじみ機構を有する義手の開発」, 日本機械学会論文集 (C編), 74巻 746号, pp. 208-214, 2008.
- [18] F. Gonzalez, F. Gosselin and W. Bachta, “ Analysis of Hand Contact Areas and Interaction Capabilities During Manipulation and Exploration ”, in IEEE Transactions on Haptics, pp. 415-429, 2014.
- [19] Meta 社公式ホームページ “ <https://www.meta.com/jp/> ”.
- [20] 松尾一矢: 「把握認識のための触覚センサ素子配置の決定手法」, Proceedings of the 2008 JSME Conference on Robotics and Mechatronics, June, pp. 5-7, 2008.